

Prédiction des charges d'assurance

De l'analyse à l'industrialisation

Stratégie de modélisation, pipeline technique
(synthèse semaine 1-3)



Souhaib Amaury Sarah

Technos :

- **Language** : Python 3
- **Modules** : Pandas, Numpy, Matplotlib, Joblib, Sklearn, Os, Seaborn, scipy.stats, Streamlit, Plotly
- **IDE** : Visual Studio Code



Passer du prototypage à une pipeline de production robuste

SEMAINE 2 : PROTOTYPAGE



Modèle Linéaire Simple ($R^2 \approx 0.88$)
Risque de sur-apprentissage
Gestion manuelle des données

FRAGILE

SEMAINE 3 : INDUSTRIALISATION

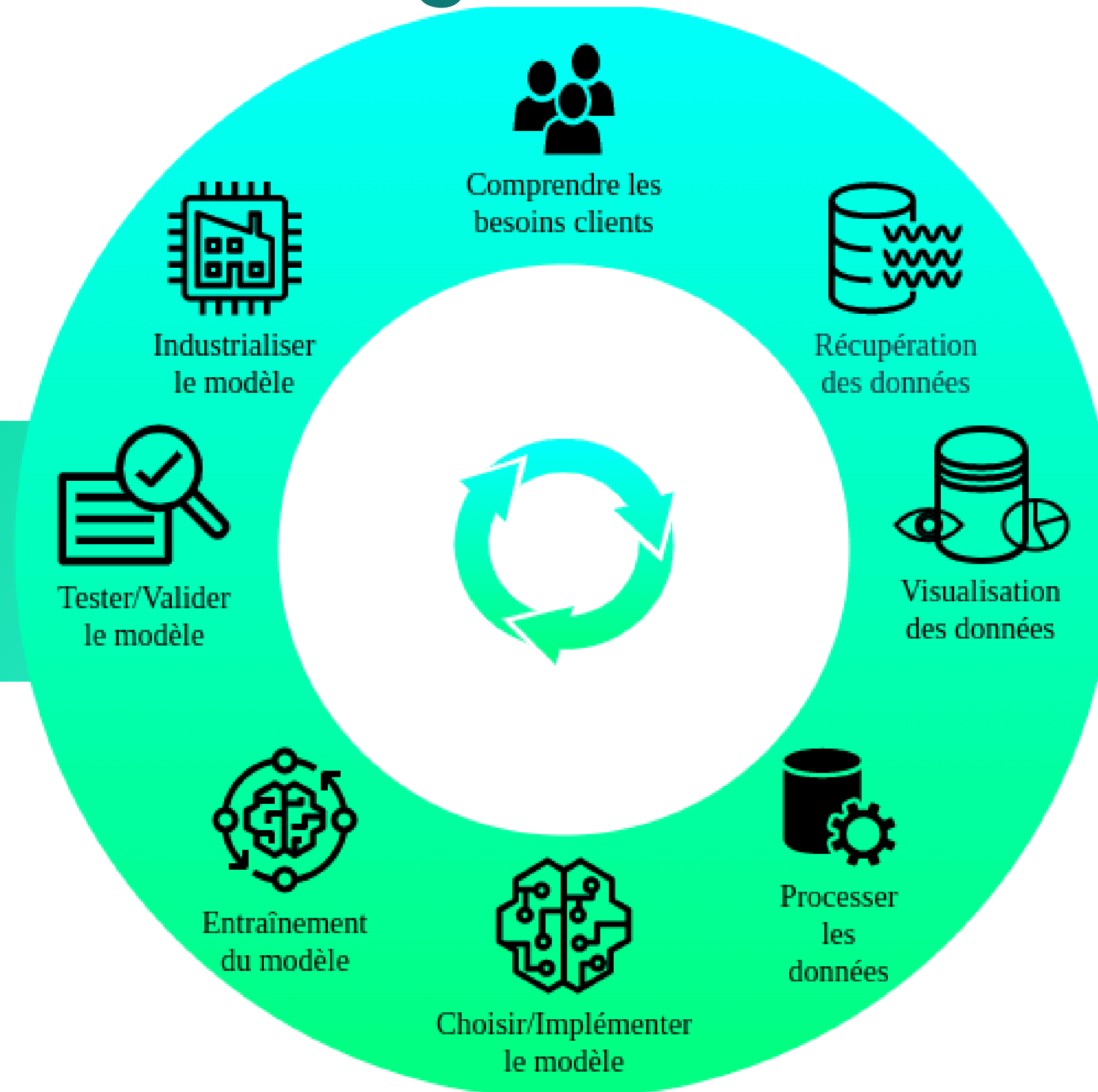


Pipeline Automatisé
Validation Croisée
Optimisation Ridge
Reproductible et Évolutif

ROBUSTE

Passer d'une analyse manuelle à un processus automatisé, fiable et sécurisé

Le machine learning l'outil centrale



Data set et préparation



01

1337 Usagés dont 7 variables

02

Data split

03

Encodage numérique et interactions

Variables les plus impactantes

=====

COEFFICIENTS DU MODÈLE LASSO

=====

Intercept (β_0) : 8,795.84 €

Coefficients des features :

→ Seulement 13 features non nulles :

$\beta_{\text{smoker_yes}}$	:	22,986.37	\$
$\beta_{\text{bmi_smoker_yes}}$	:	8,691.04	\$
β_{age}	:	3,478.91	\$
$\beta_{\text{bmi_region_southeast}}$	:	-602.78	\$
β_{children}	:	570.38	\$
$\beta_{\text{sex_male}}$	:	-347.20	\$
$\beta_{\text{age_region_southeast}}$	:	251.70	\$
$\beta_{\text{region_southwest}}$	:	-226.68	\$
$\beta_{\text{children_region_northwest}}$	:	210.92	\$
β_{bmi}	:	204.45	\$
$\beta_{\text{bmi_region_northwest}}$	:	132.01	\$
$\beta_{\text{age_bmi}}$	:	126.05	\$
$\beta_{\text{bmi_children}}$	:	22.56	\$

[Interprétation comme dans ton exemple]

- Être fumeur → +22,986 \$
- +1 age → +3,479 \$
- +1 bmi → +204 \$
- +1 children → +570 \$



01

Tabagisme : 22, 986\$

02

**Tabagisme et bmi
combinés : 8691\$**

03

Age : 3478\$

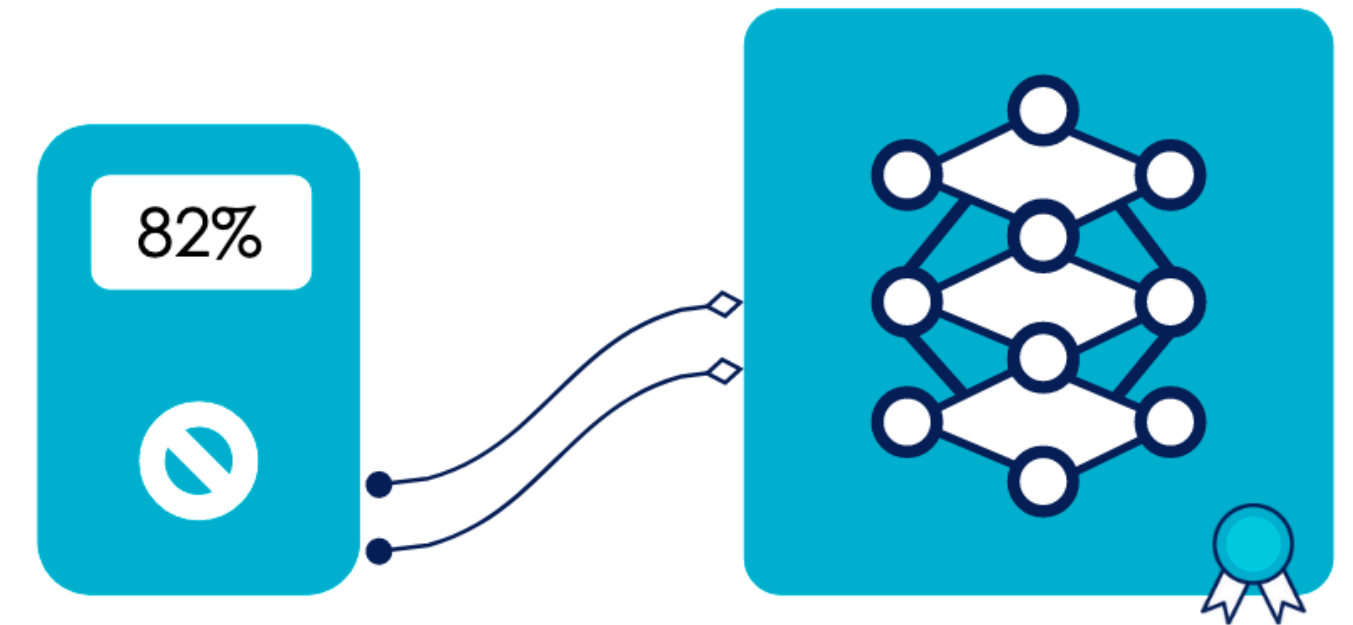
Le modèle champion 🏆

01

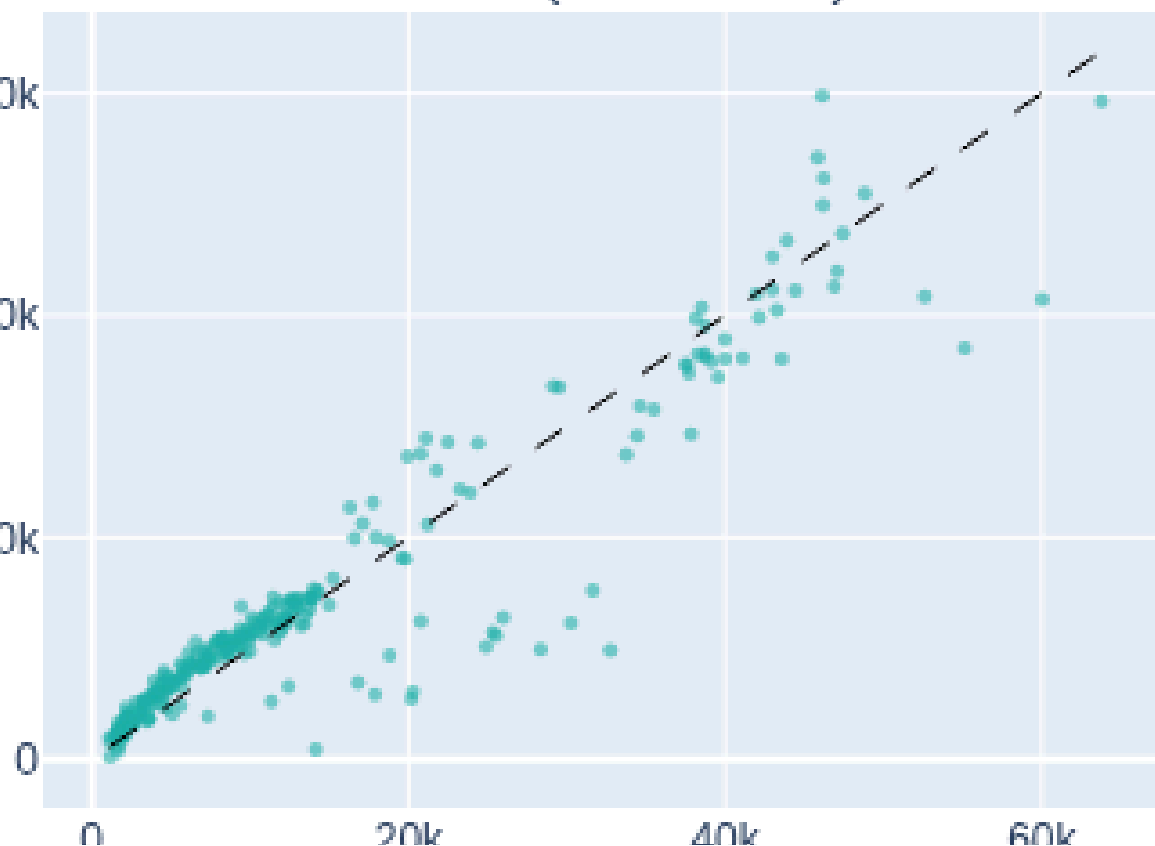
Testing des modèles **Lasso**,
Ridge et **Régression linéaire**

02

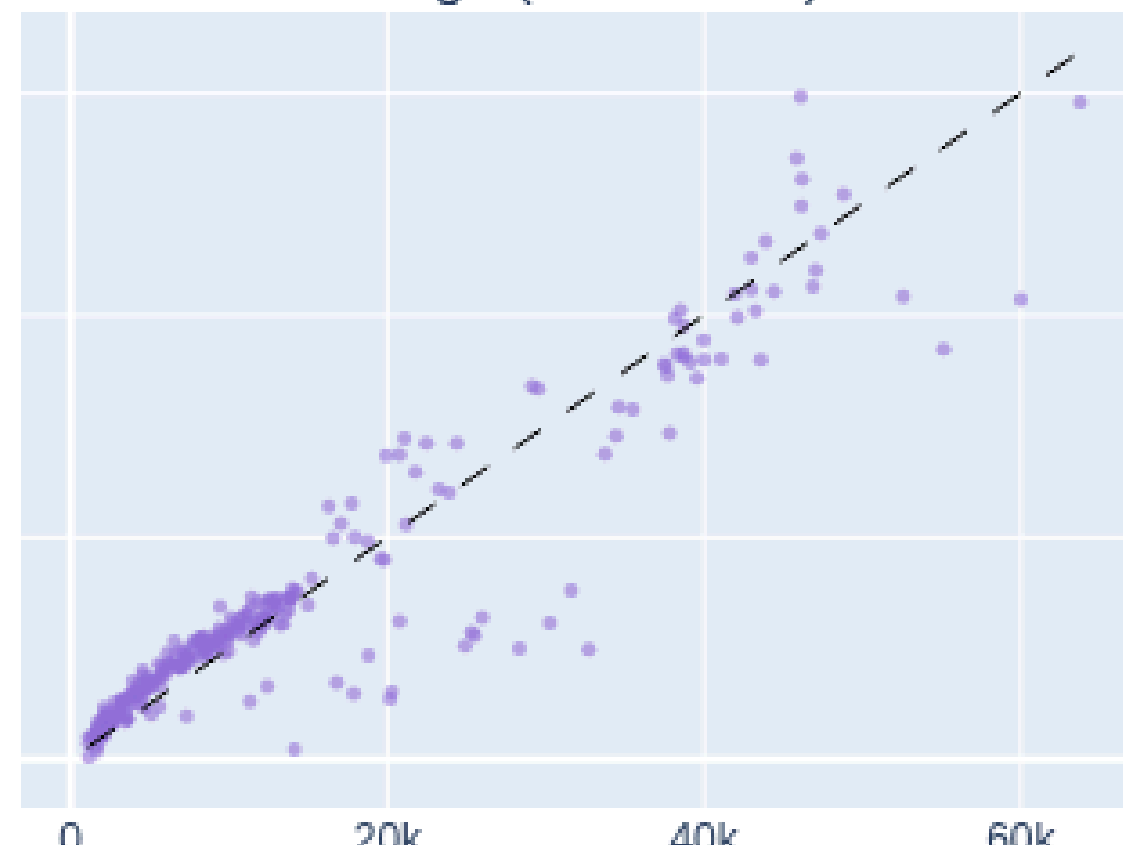
choix du modèle **Lasso** performant à
88%



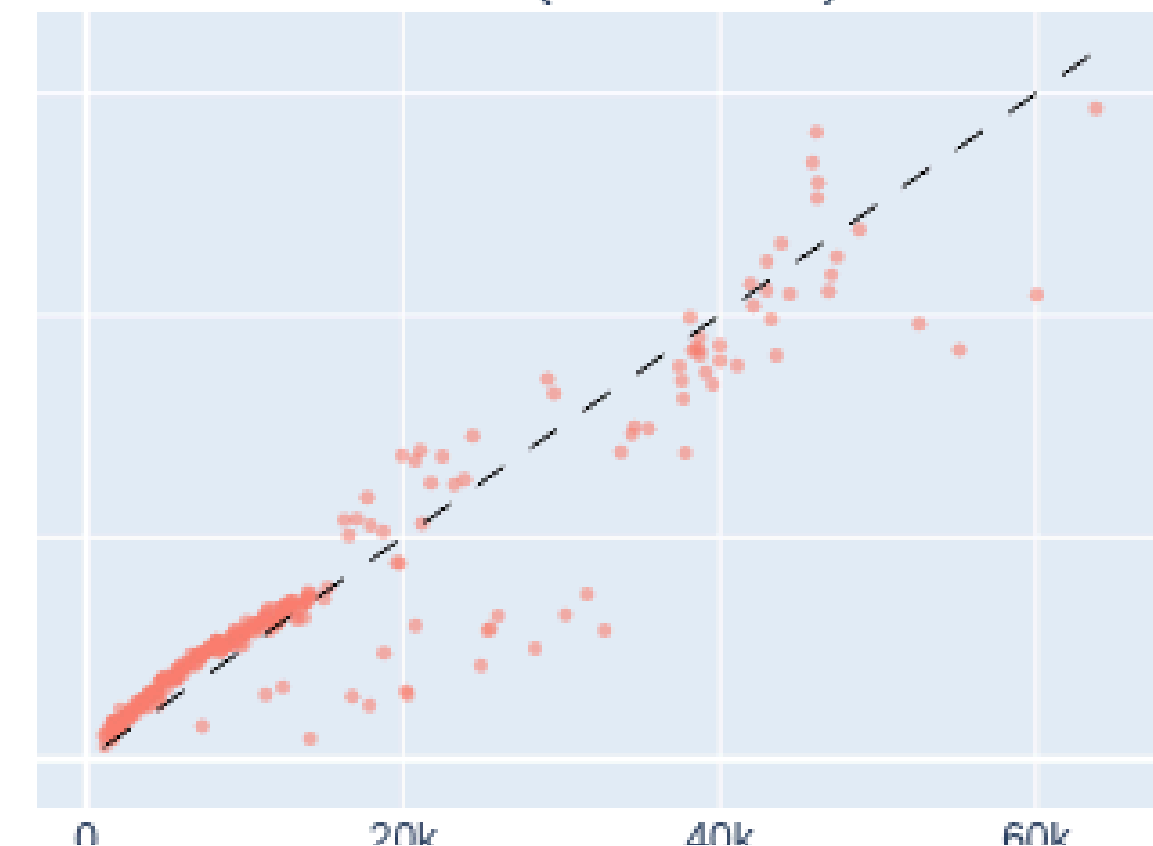
Linear ($R^2 = 0.883$)



Ridge ($R^2 = 0.883$)



Lasso ($R^2 = 0.884$)



Démonstration

Your paragraph text



RoadMap



Merci pour votre écoute !

A VOS QUESTIONS

